

PHASE PRE-MARKETING

MACI : matrix applied characterised autologous cultured chondrocytes

I - Définition du statut du produit

1. MACI est une matrice implantable composée d'une membrane d'origine porcine qui contient nos propres cellules cartilagineuses (appelées chondrocytes autologues) et qui est greffé au niveau du genou. Le terme autologue implique que ce sont nos propres cellules qui sont utilisées. Elles ont été prélevées sur le genou par biopsie et ont été cultivées à l'extérieur du corps.

Le MACI est à ce jour le seul médicament combiné à avoir obtenu une autorisation de mise sur le marché par l'Agence européenne du médicament.

MACI est utilisé chez les adultes pour réparer les lésions cartilagineuses de l'articulation du genou. Le cartilage est un tissu présent dans toutes les articulations du corps ; il protège les extrémités des os et permet aux articulations de bien fonctionner.

Le comportement pharmacocinétique de MACI est lié à la résorption de la membrane de collagène, processus protéolytique effectué par les cellules se trouvant à proximité des lésions. La membrane est résorbée dans les mois qui suivent l'implantation.

MACI est indiqué pour la réparation des lésions symptomatiques du cartilage du genou de grade III et IV sur l'échelle modifiée d'Outerbridge, d'une surface de 3 à 20 cm², chez des patients adultes dont le squelette est mature.

L'usage de ce médicament est réservé au milieu hospitalier. MACI ne doit être implanté que par un chirurgien spécialement formé et qualifié pour son utilisation.

Le MACI ne peut pas être implanté en cas d'allergie (à un des composants), d'arthrose, d'arthrite inflammatoire ou de maladie inflammatoire du genou, de trouble de coagulation, une croissance de fémur non terminée.

2. Le MACI est composé de nos propres cellules cartilagineuses correspondant au principe actif de ce médicament.

Il possède aussi une membrane de collagène qui est un support.

Les autres composants sont le milieu de Eagle modifié de Dulbecco (DMEM) avec du 4-(2-hydroxyéthyl)-1-pipérazine éthane sulfonate de sodium (HEPES). Ces éléments composent le milieu de culture cellulaire synthétique ainsi cet ensemble constitue aussi le support.

L'ensemble composant le support peut être identifié comme dispositif médical. Lorsqu'il y a un produit combiné d'un médicament et d'un dispositif médical, par consensus ce produit frontière sera considéré comme un médicament suivant la réglementation la plus contraignante

Un médicament se différencie d'un dispositif médical par les actions du principe actif soit métabolique, pharmacologique ou immunologique. Le MACI est donc un médicament puisqu'il possède une action pharmacologique grâce aux cellules cartilagineuses : il y a un effet produit par le médicament qui est mesurable par le comportement de l'être humain. Il n'a pas d'action métabolique car ce produit ne participe pas à la production d'énergie. De

plus MACI n'a pas d'action immunologique car celui-ci ne consiste pas à protéger l'organisme contre des envahisseurs étrangers ou dangereux.

II - Commercialisation d'un produit

Il y a trois critères de mise sur le marché d'un médicament: c'est la validation de la phase préclinique, clinique et l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché (AMM).

Pour la commercialisation d'un dispositif médical il faut l'obtention préalablement de sa commercialisation du marquage CE. Un DM doit respecter deux critères: les exigences de sécurité et de santé définies par la directive DM afin d'obtenir le marquage CE.

Son usage est réservé au milieu hospitalier. MACI ne doit être implanté que par un chirurgien spécialement formé et qualifié pour son utilisation. Ce chirurgien doit lire la notice avant utilisation fournie dans l'emballage.

Pour ce produit les éléments essentiels sont : la DCI, la forme pharmaceutique (matrice implantable), le dosage, le numéro de lot et la date de péremption (avec une durée de conservation de 6 jours).